



Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) – 2025-2027

Seminar: Grundlagen der Pflanzenproduktion mit Sachkundenachweis Pflanzenschutz

- Gesetzliche Grundlagen -

17./26. September 2025
Verena Reindl, AELF Weilheim



Gesetzliche Grundlagen im Bereich Pflanzenbau

Konditionalität

Wasserrahmen-
richtlinie

Kreislaufwirt-
schafts- und
Abfallgesetz

Düngemittel-
gesetz



Bundesboden-
schutzgesetz

Pflanzenschutz-
gesetz

Naturschutzgesetz

Pflanzenschutz-
verordnung

Dünge-
verordnung

Ausführungs-
verordnung
Düngeverordnung

uvm.

Gesetzliche Grundlagen

- Bundesbodenschutzgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Bayerisches Naturschutzgesetz
- Düngerecht: Düngeverordnung,
AVDüV,
Wirtschaftsdüngerverbringungsverordnung



Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodschG)

Boden ist **nicht** vermehrbar!

⇒ **Bundesbodenschutzgesetz**
zum

Schutz des Bodens vor schädlichen Veränderungen,
um seine Funktion zu erhalten

⇒ Landwirt hat die **Vorsorgepflicht** erfüllt durch Einhaltung der
„guten fachlichen Praxis“



Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft (nach § 17 BBodSchG)

- (1) Bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung wird die Vorsorgepflicht nach § 7 durch die gute fachliche Praxis erfüllt. Die nach Landesrecht zuständigen landwirtschaftlichen Beratungsstellen sollen bei ihrer Beratungstätigkeit die Grundsätze der guten fachlichen Praxis nach Absatz 2 vermitteln.
- (2) Grundsätze der guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Bodennutzung sind die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens als natürlicher Ressource,
Insbesondere:



Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft (nach § 17 BBodSchG)

- 1. die **Bodenbearbeitung** unter Berücksichtigung der Witterung grundsätzlich **standortangepasst** zu erfolgen hat,



Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft (nach § 17 BBodSchG)

- 2. die **Bodenstruktur erhalten oder verbessert** wird,



Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft (nach § 17 BBodSchG)

- 3. **Bodenverdichtungen**, insbesondere durch Berücksichtigung der Bodenart, Bodenfeuchtigkeit und des von den zur landwirtschaftlichen Bodennutzung eingesetzten Geräten verursachten Bodendrucks, **so weit wie möglich vermieden werden**,



Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft (nach § 17 BBodSchG)

- 4. **Bodenabträge** durch eine standortangepasste Nutzung, insbesondere durch Berücksichtigung der Hangneigung, der Wasser- und Windverhältnisse sowie der Bodenbedeckung, **möglichst vermieden werden**,



Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft (nach § 17 BBodSchG)

- 5. die **naturbetonten Strukturelemente** der Feldflur, insbesondere Hecken, Feldgehölze, Feldraine und Ackerterrassen, die zum Schutz des Bodens notwendig sind, **erhalten werden**,



Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft (nach § 17 BBodSchG)

- 6. die **biologische Aktivität** des Bodens durch entsprechende Fruchtfolgegestaltung **erhalten oder gefördert** wird und



Gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft (nach § 17 BBodSchG)

- 7. der standorttypische **Humusgehalt** des Bodens, insbesondere durch eine ausreichende Zufuhr an organischer Substanz oder durch Reduzierung der Bearbeitungsintensität **erhalten** wird



integrierter pflanzenschutz= sortenwahl, bodenstruktur und alle anderen physischen und biologischen faktoren abdecken bevor die chemische eingriffe kommen

Bundesnaturschutzgesetz

**Ziel des Gesetzes ist der Schutz,
die Pflege und Entwicklung
von Natur und Landschaft
in besiedelten und unbesiedelten Bereichen, damit...**

- die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes
- die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter
- die Pflanzen- und Tierwelt
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft
- ...nachhaltig gesichert wird.



Bayerisches Naturschutzgesetz

Artikel 3: Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

- (1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die besondere Bedeutung einer natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft zu berücksichtigen.
- (2) Die Land- und Fischereiwirtschaft hat im Rahmen der guten fachlichen Praxis die Anforderungen der für sie geltenden Vorschriften des § 17 Abs. 2 des Bundesbodenschutzgesetzes, der sonstigen Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes und dieses Gesetzes zu beachten. ...
- (3) Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten soll Grünland erhalten bleiben. Dazu sollen vorrangig vertragliche Vereinbarungen und Förderprogramme genutzt werden. ...



Überblick Düngerecht

Düngeverordnung

inkl. WDüngV und AVDüV

Quelle:
Institut für Agrarökologie und
Biologischen Landbau
Christian Sperger, Konrad Offenberger, Alexander Kavka
Joseph Braun, Rebekka Deimel, Sarah Kalmbach

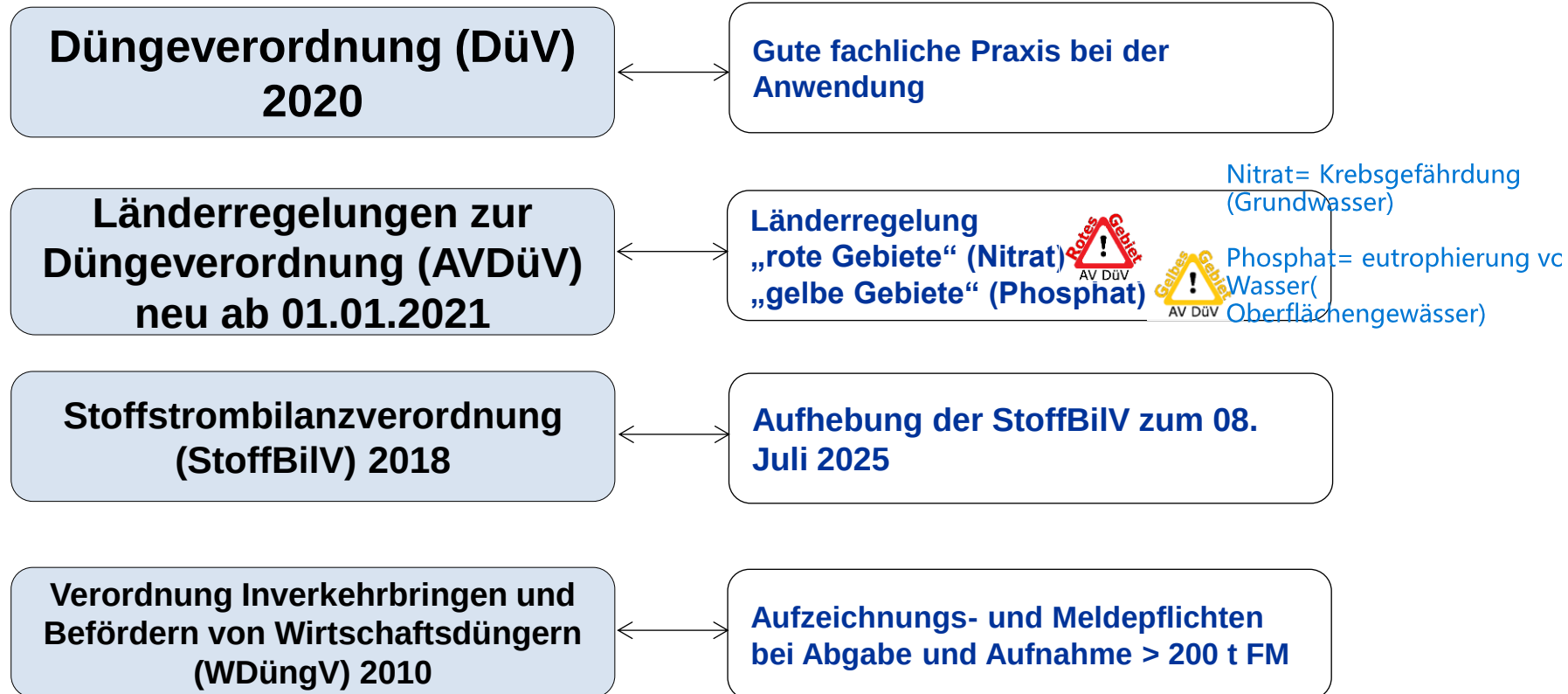
Rechtliche Regelungen - Überblick



Quelle: nachfolgender Teil: LfL, C. Sperger, K. Offenberger,
A. Kavka, J. Braun, R. Deimel, S. Kalmbach, Juli 2025



Rechtliche Regelungen - Überblick



Übersicht - Was ist nach Düngerecht zu beachten ?

1. Vor einer Düngung

- Grenze organischer Dünger (Betrieb 170 kg N/ha)
- Notwendige Lagerkapazität organischer Dünger
- Auflagen bei Zu- oder Abgang von Wirtschaftsdüngern
- Berechnung Düngebedarfsermittlung für N und P

2. Bei der Düngung (Regelungen zur Ausbringung)

- Bodenzustand, Gewässerabstand, Einarbeitung, Gerätetechnik
- Sperrfristen

3. Nach der Düngung

- Aufzeichnung der Düngung
- Betriebssumme Düngebedarf und Düngung (Anlage 5 DüV)

AVDüV: Zusätzliche Maßnahmen auf roten und gelben Flächen

Ziel der Maßnahmen auf roten Flächen:

- Senkung des zu hohen Nitratgehaltes im Grundwasser
- Zusätzliche Maßnahmen siehe GH. S. 76 ff



Ziel der Maßnahmen auf gelben Flächen:

- Verhinderung des Eintrags von Phosphor in Oberflächengewässer durch Erosion und Oberflächenabfluss
- Zusätzliche Maßnahmen siehe GH. S. 78 ff



Übersicht - Was ist nach Düngerecht zu beachten ?

1. Vor einer Düngung

- Grenze organischer Dünger (Betrieb 170 kg N/ha)
- Notwendige Lagerkapazität organischer Dünger
- Auflagen bei Zu- oder Abgang von Wirtschaftsdüngern
- Berechnung Düngebedarfsermittlung für N und P

2. Bei der Düngung (Regelungen zur Ausbringung)

- Bodenzustand, Gewässerabstand, Einarbeitung, Gerätetechnik
- Sperrfristen

3. Nach der Düngung

- Aufzeichnung der Düngung
- Betriebssumme Düngebedarf und Düngung (Anlage 5 DüV)

Informationen zur Düngung im Internet

www.lfl.bayern.de/duengung

Lfl. Institute einblenden

Startseite

Agrarökologie

Boden

Düngung

Ökologischer Landbau

Grünland

Klima und Umwelt

Kulturlandschaft

Forschung

Service und Beratung

Themen

Berufsbildung

Zentrale Analytik

Lfl in Ruhstorf a.d.Rott

Düngung

Bedarfsgerechte Düngung ist die Grundvoraussetzung für hohe Erträge bei gleichzeitig geringer Umweltbelastung.

Aktuell

Digital Planungssicherheit schaffen
GülleAppBayern: Entscheidungshilfe bei der Ausbringung von Rindergülle



Mithilfe der GülleAppBayern werden Landwirtinnen und Landwirten einfach, präzise und digital Informationen zur Gülleausbringung auf ihren Betriebsflächen dargestellt. Die Anwendung ist für den Nutzer rechtssicher und verschafft somit Planungssicherheit für den landwirtschaftlichen Betrieb. [> Mehr](#)

[> Anwendung "GülleAppBayern"](#)  

Jahresbezogene Informationen im Bereich Düngung



In manchen Jahren werden aufgrund von Wetterereignissen auch Ausnahme- bzw. Sonderregelungen zur Düngung nötig und bekannt gegeben. [> Mehr](#)

Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger (WDüngV): WDüngV-Meldungen per Online-Formular



Die beiden Formulare für Empfänger und Inverkehrbringer von Wirtschaftsdünger stehen ab sofort nur noch als Online-Formular zur Verfügung. Bisher übermittelte Meldungen von Empfängern und Inverkehrbringern bleiben weiterhin gültig. [> Mehr](#)

§§ DüV
Regelungen zur bodennahen Ausbringtechnik flüssiger organischer Dünger



Flüssige organische Düngemittel, die einen wesentlichen Gehalt an verfügbarem Stickstoff haben (zum Beispiel Gülle), müssen auf bestelltem Ackerland streifenförmig auf den Boden aufgebracht oder direkt in den Boden eingebracht werden. Für Grünland oder mehrschnittigen Feldfutterbau gelten die Vorgaben ab 2025. [> Mehr](#)

Düngung

Bodenproben und Düngeruntersuchung

Gewässerschutz

Forschung und Versuchsergebnisse

EDV-Fachprogramme

Berechnung Lagerraum und Nährstoffanfall (DüV 170 kg N/ha)

Düngebedarfsermittlung

Nährstoffbilanz Bayern und Stoffstrombilanz

Alle EDV-Fachprogramme Düngung

Veröffentlichungen

Videos zur Ausweisung der roten und gelben Gebiete (AV DüV)

Leitfaden für die Düngung von Acker- und Grünland – Gelbes Heft

Emissionsarme Gülleausbringung im Grünland

Berichte im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt

Rechtliche Vorgaben und Erläuterungen

Düngeverordnung (DüV)

Ausführungsverordnung Düngeverordnung und Gebietsausweisung – rote Gebiete, gelbe Gebiete (AV DüV)

Stoffstrombilanz (StoffBilV) 

Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger (WDüngV)

Düngemittelverordnung (DüMV)

Bioabfallverordnung (BioAbf) 

Klärschlammverordnung (AbfKlärV)

Wasserrahmenrichtlinie (WRRl)

Überblick Düngegerecht

Grenze 170 kg N/ha

Organische (und organisch-mineralisch) Düngemittel dürfen nur bis zu 170 kg Gesamtstickstoff je ha und Jahr im Durchschnitt der landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgebracht werden

z. B. Gülle, Mist, Jauche, Klärschlamm, Kompost, Biogasgärreste,

Bei Kompost kann die aufgebrachte Menge auf 3 Jahre aufgeteilt werden

in einem m³ Gülle ca 3,5 kg Stickst



LF abzüglich nicht genutzter und nicht gedüngter Flächen sowie abzüglich Flächen mit Verbot der org. Düngung (Wasserschutzgebiete, AUKM [VNP, KULAP])

Grenze 170 kg N/ha

Bei Grenze 170 kg N/ha von der LF abzuziehende Flächen:

- Nicht gedüngte und nicht genutzte Flächen
- Verbot der organischen Düngung (Wasserschutzgebiete, AUKM [VNP, KULAP]).

Bei Grenze 170 kg N/ha von der LF nicht abzuziehende Flächen:

- Nicht gedüngte (Teil-)Flächen (Gewässerabstand nach DüV)
- GV-Begrenzung (kein Düngeverbot)
- Flächen mit Düngeverbot, die von Huf- und Klauentieren beweidet werden dürfen



Grenze 170 kg N/ha – Rote Flächen

Maßnahme	relevant für
Grenze von 170 Kilogramm Stickstoff je Hektar aus organischen Düngemitteln einzelflächenbezogen (170 kg N im Durchschnitt von zwei Düngejahren) Ausnahme für Betriebe, die im Durchschnitt der Flächen im roten Gebiet nicht mehr als 160 kg Gesamtstickstoff/ha und Jahr ausbringen und davon nicht mehr als 80 kg Gesamtstickstoff je ha und Jahr aus mineralischen Düngemitteln aufbringen.	„rote Flächen“  The image shows a red triangular warning sign with a black exclamation mark in the center. The word 'Rotes' is written in red on the left side of the triangle, and 'Gebiet' is written in red on the right side. Below the triangle, the text 'AV DüV' is printed in black.

Beispiel aus Abschlussprüfung

gelbes Heft Seite 98, wieviel Nährstoff pro Tie

Der Betrieb Gruber überlegt aufgrund der neuen Pachtfläche seinen Tierbestand aufzustocken. Bisher hat der Betrieb 50 ha Acker- und Grünlandflächen mit folgendem Gülleanfall:

- 700 Mastschweine im Jahresdurchschnitt
- Mastschweine (850 g TZ, N/P reduziert) mit 14,78 kg N Ausscheidung je mittlerer Jahresbestand
- 20 % Lagerverluste bei der Gülle sind anzusetzen

Berechnen Sie, ob die 170 kg N Grenze bei einer Aufstockung des Tierbestands auf 750 Mastschweine mit der zusätzlichen Pachtfläche (5 ha) eingehalten werden kann.

$$750 * 14,78 \text{ kg N} = 11.085 \text{ kg N} * 0,8 = 8.868 \text{ k}$$

$$8868 \text{ kg N} / 55 \text{ ha} = 161,23 \text{ kg N/ha}$$

ja kann eingehalten haben da, 161kg/N unter der Grenze von 170 kg/ N fallen

4



Notwendige Lagerkapazität

Wirtschaftsdünger/Substrat	Mindestlagerkapazität nach DüV in Monaten
Flüssige Wirtschaftsdünger (Jauche und Gülle)	6
Flüssige Wirtschaftsdünger (Jauche und Gülle) von Betrieben > 3 GV/ha sowie Gärrückstände (fest und flüssig)	6 bis 9 Monate (abhängig von Flächenverfügbarkeit)
Festmist von Huf- und Klauentieren, Kompost	2
Geflügelmist und -kot	5

Zu den Aufbringungsflächen zählen die Flächen im Mehrfachantrag sowie Flächen von anderen Betrieben, die vertraglich gesichert zur Ausbringung von Gärrückständen und flüssigen Wirtschaftsdüngern bereit gestellt werden.



Notwendige Lagerkapazität

Die Lagerkapazität hat der erzeugende Betrieb vorzuweisen.

Bei der Berechnung der Lagerkapazität zu berücksichtigen sind:

- Dunganfall aus der Tierhaltung (ohne Weide)
- Gärrückständen

wenn eingeleitet:

- Niederschlagswasser
- Hausabwasser
- Silagesickersäfte
- verbleibende Lagermengen, die betriebsbedingt nicht abgepumpt werden können
- sonstige Wasserzugabe (z.B. Reinigungswasser)

Berechnung der Nährstoffgehalte mit EDV- Programm für 170 kg N-Grenze und Lagerraum

Berechnete Nährstoffgehalte können Untersuchung ersetzen

- für anfallende Wirtschaftsdünger,
- für separierten Wirtschaftsdünger,
- für Stallmist in Abhängigkeit von der Einstreuart und Einstreumenge (nur im Lagerraumprogramm).

Verwendbar für:

- Düngebedarfsermittlung aller Flächen (inkl. rote Flächen)
- Deklaration von Wirtschaftsdünger, wenn diese abgegeben werden, und Aufzeichnungen nach WDüngV



Zu- /Abgang von Wirtschaftsdüngern

**Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von
Wirtschaftsdünger (WDüngV)
gilt seit 2010 für**

- Inverkehrbringen, Befördern, Aufnahme von Wirtschaftsdüngern (und Stoffe, die als Bestandteil Wirtschaftsdünger enthalten)
- Betriebe, die je Jahr insgesamt mehr als > 200 t FM in Verkehr gebracht, befördert und aufgenommen haben
- Handlungen innerhalb eines Betriebes (bis zu 50 km) bleiben unberücksichtigt

Betrieb = gleicher Verfügungsberechtigter (100 %)



Anzurechnende Wirtschaftsdüngermenge nach WDüngV

Betrieb 1:

~~WDüngV~~

→ $\Sigma 50 \text{ m}^3$

Betrieb 2

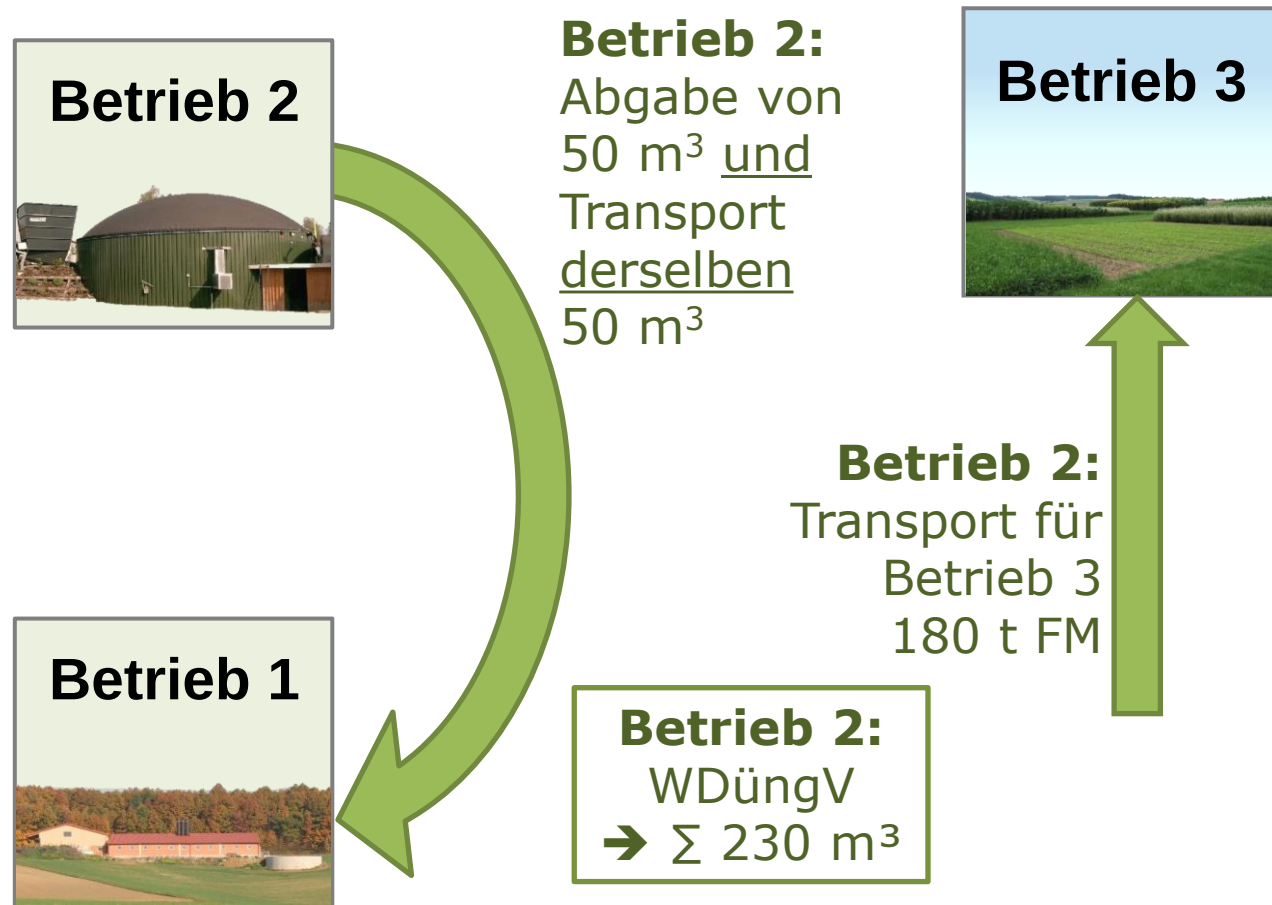


Betrieb 1

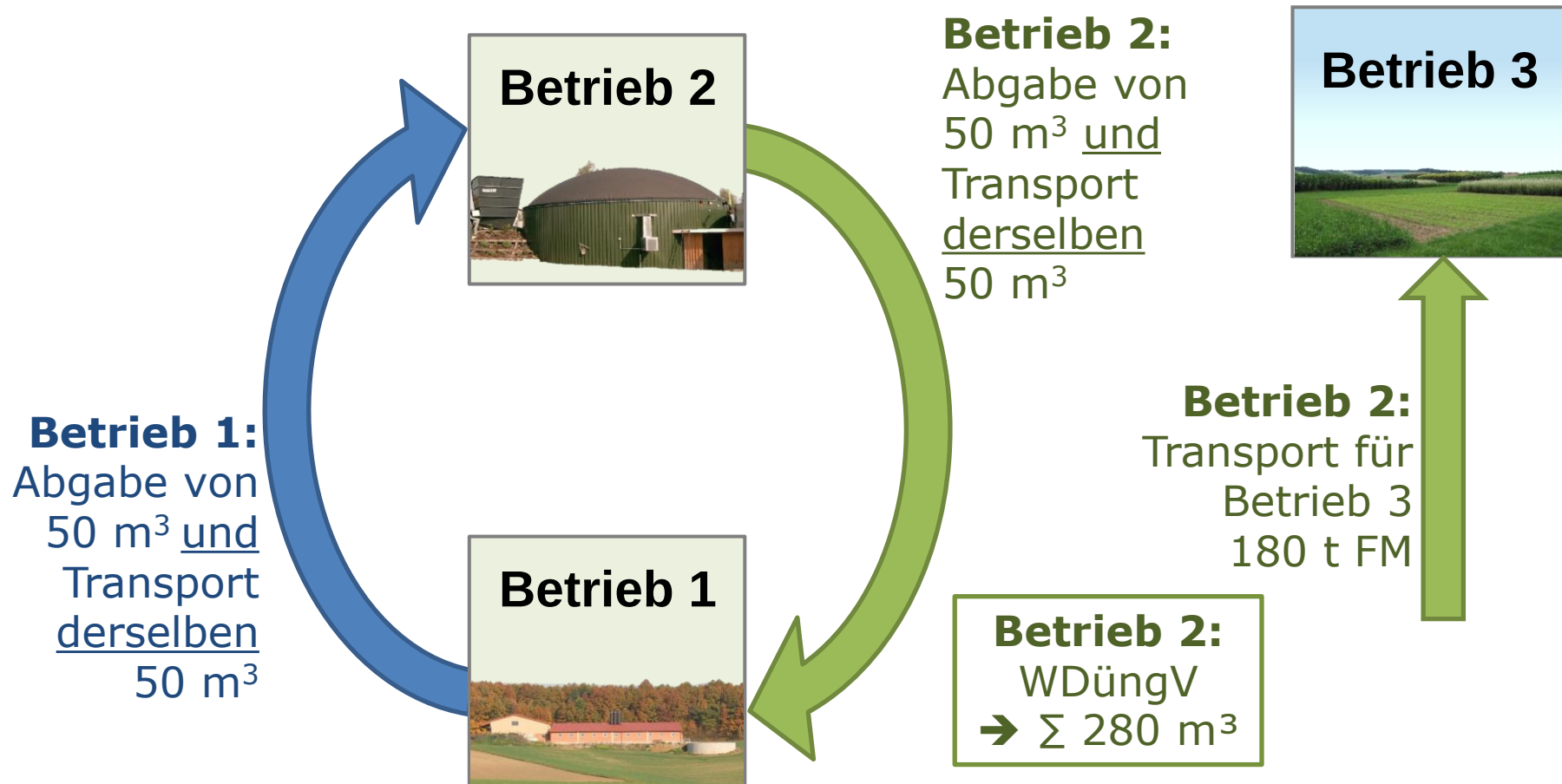


Betrieb 1:
Abgabe von
 50 m^3 und
Transport
derselben
 50 m^3

Anzurechnende Wirtschaftsdüngermenge nach WDüngV



Anzurechnende Wirtschaftsdüngermenge nach WDüngV



Aufzeichnungspflicht § 3 WDüngV

Gilt für:

Abgeber, Beförderer und Empfänger

Wann:

ein/zwei Monate nach Abschluss

Was:

- Name und Anschrift Abgeber
- Name und Anschrift Beförderer
- Name und Anschrift Empfänger

- Datum der Abgabe / Beförderung / Aufnahme
- Art des Wirtschaftsdüngers und Menge in FM

- Gehalte an N und P_2O_5 in kg/t FM
- Stickstoffmenge in kg aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft (nicht Beförderer)



Meldepflicht § 4 WDüngV

Gilt für:
Empfänger, der Stoffe aus einem anderen
Land/Bundesland bezieht

Termin:
bis 31. März für Vorjahr

Was:

- **Name und Anschrift Abgeber**
- **Datum und Zeitraum der Abgabe**
- **Menge FM (und Art des Wirtschaftsdüngers)**

Meldung ist nur noch online möglich

www.lfl.bayern.de/verbringungsverordnung

Mitteilungspflicht § 5 WDüngV

Gilt für:
gewerbsmäßige Abgeber

Wann:
ein Monat vor erstmaliger Abgabe

Was:

- Name und Anschrift Abgeber
- (Art des Wirtschaftsdüngers)

Mitteilung ist nur noch online möglich

www.lfl.bayern.de/verbringungsverordnung

Düngebedarfsermittlung

- **Düngebedarfsermittlung für Stickstoff (N) und Phosphat (P) vor der Aufbringung wesentlicher Nährstoffmengen (§ 3 Abs. 2)**
- je Kultur (Grünland, Weizen, Mais, Zweitfrüchte...) und
 - für jeden Schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit
 - schriftlich

Bewirtschaftungseinheit:

Für N: Gleiche Kultur mit gleichen Ertragserwartungen und Verwendungszweck, gleiche Vorfruchtwirkung, Bodenart, gleiche Herstdüngung, org. Düngung (Vorjahr und Anwendungsjahr)

Für P_2O_5 : Gleiche Kultur mit gleichen Ertragserwartungen, gleiche Versorgungsstufe, A + B bzw. D + E können zusammengefasst werden



Düngebedarfsermittlung

- **Düngebedarfsermittlung für Stickstoff (N) und Phosphat (P) vor der Aufbringung wesentlicher Nährstoffmengen (§ 3 Abs. 2)**
 - je Kultur (Grünland, Weizen, Mais, Zweitfrüchte...) und
 - für jeden Schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit
 - schriftlich
- **für Stickstoff (> 50 kg N_{ges}/ha; mineralisch und organisch)**
 - Ermittlung Düngebedarf nach ertrags- und schlagspezifischen Sollwerten ähnlich DSN
 - Überschreitungen sind nur eingeschränkt erlaubt und zu begründen
- **für Phosphat (> 30 kg P₂O₅/ha; mineralisch und organisch)**
 - Ermittlung Düngebedarf nach „Gelbem Heft“ (Fruchtfolge max. 3 Jahre)
 - über 20 mg Bodenversorgung → Düngung nur bis in Höhe der Nährstoffabfuhr

Sobald die Grenze für N oder P₂O₅ überschritten wird, ist für beide Nährstoffe die Anlage 5 vollständig zu erstellen.



Welche Erträge sind anzunehmen?

5-jähriges Ertragsmittel im eigenen Betrieb

Für die Ermittlung des Durchschnittsertrages müssen die letzten sechs Jahre hergenommen und davon das schlechteste Jahr gestrichen werden.

Ertragsermittlung im Betrieb über

- Verkaufsbelege
- Verfütterte Mengen (LKV-Auswertung) oder Futterrationsberechnung
- Ertragsmessung durch Feldhäcksler oder Mähdrescher
- Fuhrwerkswaage

Wenn eine Kultur bisher im Betrieb nicht angebaut wurde oder keine Ertragsermittlung im Betrieb möglich ist, dürfen die Landkreisdurchschnittserträge im Internet verwendet werden

→ Ertragszuschläge bis zu 15 % auf den Landkreisertrag sind ohne Nachweis möglich.



Düngebedarfsermittlung (DBE) 2025/26

➤ **N_{min}-Werte**

- Veröffentlichung vorläufiger N_{min}-Werte für alle Kulturen bereits im Dezember 2025

➤ **Simulation**

- Prognose im Onlineprogramm für die meisten Kulturen bereits ab 01. Dezember möglich
- Flächen außerhalb Bayerns können zusätzlich berechnet werden (keine N-Simulation/Prognose)



Was ist ein Düngjahr?

Das Düngjahr beginnt nach der Ernte der Hauptfrucht und endet mit der Ernte der nächsten Hauptfrucht.

Hauptfrucht ist dabei immer die Kultur, die im Mehrfachantrag steht.

Bei mehrjährigem Feldfutterbau als Hauptfrucht und bei Grünland endet das Düngjahr mit der letzten Nutzung im Kalenderjahr.



Mindestwirksamkeiten von Düngemitteln

Düngemittel	Mindestwirksamkeit im Jahr des Aufbringens in % des Gesamtstickstoffgehaltes (2025)	
	Acker	Grünland
Rindergülle	60	50 / 60
Schweinegülle	70	60 / 70
Rinder-, Schaf-, Pferde- und Ziegenfestmist	25	
Schweinefestmist	30	
Hühnertrockenkot	60	
Geflügel- und Kaninchenfestmist	30	
Rinderjauche, Schweinejauche	90	
Champignonkompost	10	
Grünschnittkompost	3	
Sonstige Komposte	5	
Biogasanlagengärrückstand flüssig	60	50 / 60
Biogasanlagengärrückstand fest	30	

Wenn der prozentuale Anteil des Ammoniumgehalts am N_{gesamt} größer als die angegebene Mindestwirksamkeit (in %) in der Tabelle ist, muss der Ammoniumanteil als Wirksamkeit verwendet werden!

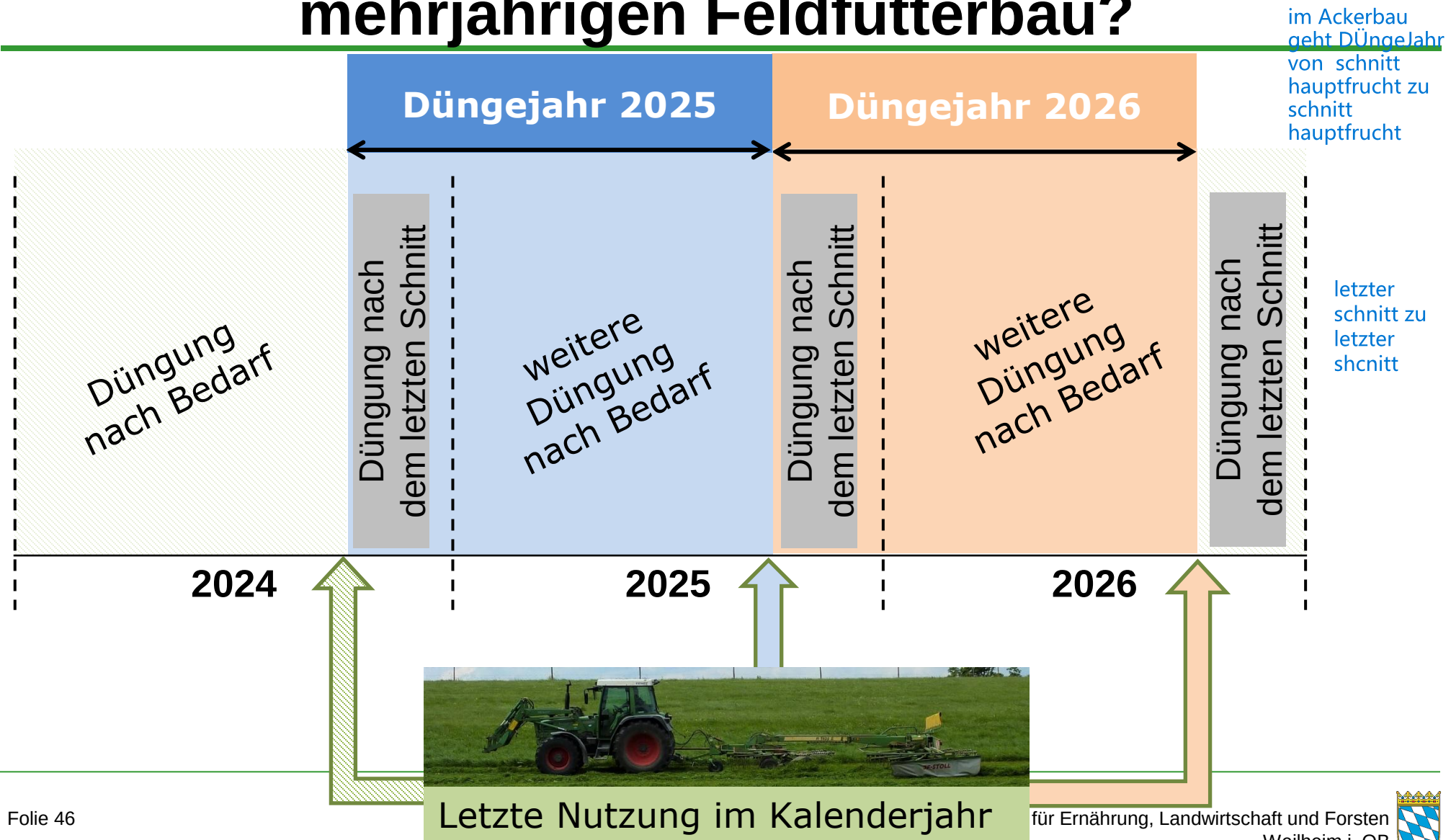
Weitere Faktoren DBE Acker

Kenngrößen bei Düngeplanung Acker (Hauptfrucht)				Mindestabschlag in kg N/ha
Humusgehalt im Boden	≤ 4 %			0
	> 4 %			20
Vorfrucht (Hauptfrucht des Vorjahres)	Getreide (mit und ohne Strohabfuhr), Silomais, Körnermais, Kartoffeln, Zuckerrüben mit Blattbergung, Gemüse ohne Kohllarten, sonstiges			0
	Feldgras, Raps, Körnerleguminosen, Kohlgemüse, Zuckerrübe ohne Blattbergung, Rotationsbrache ohne Leguminosen			10
	Grünland, Dauerbrache, Luzerne, Klee, Klee gras, Rotationsbrache mit Leguminosen			20
Zwischenfrucht	keine Zwischenfrucht			0
	eingearbeitet	abfrierend <u>oder</u> Einarbeitung im Herbst	≤ 75 % Leg.	0
			> 75 % Leg	10
		nicht abfrierend <u>und</u> Einarbeitung im Frühjahr	≤ 75 % Leg.	20
			> 75 % Leg	40
			abgefahren	
			> 75 % Leg	10

Beispiel Düngbedarfsermittlung 2026		Basisdaten 2026 Tabellen	Acker	Anmerkung
1	Kultur	Tab. 9a	Silomais	
2	Ertragsniveau (letzten 5 Jahre) [dt/ha]	Eigene Belege, LfL	500 FM	Ertrag nach Basisdaten 450 dt FM
kg N/ha				
3	Stickstoffbedarfswert bei Ertrag nach Basisdaten	Tab. 9a	200	
4	Zu-/Abschlag durch Ertragsdifferenz zu Basisdaten	Tab. 9a	+10	je 50 dt/ha Ertragsdifferenz Zuschlag von 10 kg N/ha
5	Im Boden verfügbare N-Menge (N _{min})	LfL, Untersuchung	-70	
6	N-Nachlieferung aus dem Bodenvorrat (Humusgehalt)	Tab. 9f	0	
7	Vorfrucht	Tab. 9f	0	
8	Zwischenfrucht	Tab. 9f	0	
9	N-Fixierung durch Leguminosen	Tab. 1a	0	
10	N-Nachlieferung aus der org. Düngung zur Vorfrucht	10 % von N _{ges} org. zur Vorfrucht; Tab. 5a	-12,3	30 m³/ha x 4,1 kg N/m³ x 10%
11	N-Nachlieferung aus der org. Düngung zur Zwischenfrucht	10 % von N _{ges} org. zur Zwischenfrucht; Tab. 5a	-5,7	14 m³/ha x 4,1 kg N/m³ x 10%
12	Org. Düngung* im Herbst zu W-Gerste & W-Raps	100 % vom NH ₄ -N; Tab. 5a	0	
13	Mineralische Düngung im Herbst zu W-Gerste & W-Raps	Tab. 3	0	
14	Stickstoffdüngbedarf		122	
15	(Geplante) Organische Düngung zur Kultur	Tab. 5a	-73,8	30m³/ha x 4,1 kg N/ha x 60%
16	Mineralische Empfehlung		48,3	
17	Zuschläge aufgrund nachträglich eintretender Umstände		---	

Beispiel Düngbedarfsermittlung 2026		Basisdaten 2026 Tabellen	Futterbau ***	Anmerkung
1	Kultur	Tab. 9e	Klee gras 50 % Klee	
2	Ertragsniveau (letzten 5 Jahre) [dt/ha]	Eigene Belege, LfL	550 FM	Ertrag nach Basisdaten 500 dt FM
kg N/ha				
3	Stickstoffbedarfswert bei Ertrag nach Basisdaten	Tab. 9e		
4	Zu-/Abschlag durch Ertragsdifferenz zu Basisdaten	Tab. 9e		
5	Im Boden verfügbare N-Menge (N _{min})			
6	N-Nachlieferung aus dem Bodenvorrat (Humusgehalt)			
7	Vorfrucht			
8	Zwischenfrucht			
9	N-Fixierung durch Leguminosen	Tab. 1e		
10	N-Nachlieferung aus der org. Düngung zur Vorfrucht	10 % von N _{ges} org. zur Vorfrucht; Tab. 5a		
11	N-Nachlieferung aus der org. Düngung zur Zwischenfrucht			
12	Org. Düngung* im Herbst zu W-Gerste & W-Raps			
13	Mineralische Düngung im Herbst zu W-Gerste & W-Raps			
14	Stickstoffdüngbedarf			
15	(Geplante) Organische Düngung zur Kultur	Tab. 5a		
16	Mineralische Empfehlung			
17	Zuschläge aufgrund nachträglich eintretender Umstände		---	---

Was ist ein Düngjahr im Grünland und mehrjährigen Feldfutterbau?



Beispiel Düngbedarfsermittlung 2026		Basisdaten 2026 Tabellen	Grünland	Anmerkungen
1	Kultur	Tab. 2	Sonst. Grünland	
2	Ertragsniveau (letzten 5 Jahre) [dt/ha]	Eigene Belege, LfL	75 TM	Ertrag nach Basisdaten 80 dt TM
kg N/ha				
3	Stickstoffbedarfswert bei Ertrag nach Basisdaten	Tab. 2		
4	Zu-/Abschlag durch Ertragsdifferenz zu Basisdaten	Tab. 2		
5	Im Boden verfügbare N-Menge (N _{min})			
6	N-Nachlieferung aus dem Bodenvorrat (Humusgehalt)	Tab. 9f		
7	Vorfrucht			
8	Zwischenfrucht			
9	N-Fixierung durch Leguminosen	Tab. 9f		
10	N-Nachlieferung aus der org. Düngung	10 % von N _{ges} org. zur Vorfrucht; Tab. 5a		
11	N-Nachlieferung aus der org. Düngung zur Zwischenfrucht			
12	Org. Düngung* im Herbst zu W-Gerste & W-Raps			
13	Mineralische Düngung im Herbst zu W-Gerste & W-Raps			
14	Stickstoffdüngbedarf			
15	(Geplante) Organische Düngung zur Kultur	Tab. 5a		
16	Mineralische Empfehlung			
17	Zuschläge aufgrund nachträglich eintretender Umstände		---	

Düngebedarfsermittlung für Phosphat

Beschränkungen bei Phosphat (§ 3 Abs. 7)

Gehaltsstufe	alle Bodenarten mg/100 g Boden	Anmoor mg/100 g Boden Moor mg/100 ml Boden
A sehr niedrig	< 5	< 3
B niedrig	5 - 9	3 - 6
C anzustreben (optimal)	10 - 20	7 - 14
D hoch	21 - 30	15 - 21
E sehr hoch	> 30	> 21

gelbes heft seite 92

Bei Phosphat höher 20 mg/100 g
Boden Düngung nur bis in Höhe
der Nährstoffabfuhr

Gehaltsstufe	P ₂ O ₅ -Düngung alle Bodenarten	K ₂ O-Düngung	
		leichte Böden (S - I'S)	mittlere und schwere Böden (IS - T)
A sehr niedrig	Abfuhr + 60 kg/ha	Abfuhr + 40 kg/ha	Abfuhr + 75 kg/ha
B niedrig	Abfuhr + 60 kg/ha	Abfuhr + 40 kg/ha	Abfuhr + 75 kg/ha
C anzustreben (optimal)	Abfuhr	Abfuhr	Abfuhr
D hoch	½ Abfuhr	½ Abfuhr	½ Abfuhr
E sehr hoch	keine	keine	keine



Zweitfrucht

Zweitfrüchte sind Kulturen, die vor dem 01.08. gesät und bis 31.12. und mitunter noch ein weiteres Mal im Frühjahr geerntet werden (z. B. Weidelgras nach Wintergerste) sowie im Herbst (nach 01.08.) gesäte Kulturen, deren Ernte im darauffolgenden Frühjahr stattfindet (z. B. GPS Getreide vor Silomais).

zweitfrucht darf mehr gedüngt werden wie zwischenrucht

phosphor und kalium immer bei der bedüngtesten kultur dazu düngen. zb ist phosphor für weizenertrag egal, also lieber zum mais dazu düngen



Zwischenfruchtanbau

- ▶ Kriterien einer Zwischenfrucht
 - Saat mit praxisüblichen Saatsmengen bis 15.09.
 - mindestens sechs Wochen Standzeit
 - Düngung zur Etablierung der Kultur
 - org. Düngung vor der Saat bis 14 Tage nach der Saat
- ▶ Ausfallraps kann bei entsprechendem Pflanzenbestand/ Massenwachstum Zwischenfrucht sein, Ausfallgetreide jedoch nicht
- ▶ Eine Untersaat gilt als Zwischenfrucht, wenn
 - die Ernte der Deckfrucht vor 15. September erfolgt und
 - der Pflanzenbestand mindestens eine Bodenbedeckung von 30 % aufweist und
 - der Pflanzenbestand mindestens sechs Wochen stehen bleibt.
- ▶ Max. 30 kg Ammoniumstickstoff (NH_4) oder 60 kg Gesamtstickstoff (N_{ges}) je Hektar im Herbst (Auflagen rote Flächen beachten!)
- ▶ Zwischenfrüchte mit einem Leguminosenanteil > 75 % (Körner je m^2) haben keinen Düngebedarf
- ▶ Keine Düngebedarfsermittlung, aber Dokumentation und Anrechnung im Frühjahr



Befreiung von Düngbedarfsermittlung

Keine Düngplanung für N und P benötigen:

- Betriebe < 15 ha
 - und zugleich ≤ 2 ha Gemüse, Hopfen, Wein, Erdbeeren
 - und zugleich ≤ 750 kg Stickstoffanfall aus Tierhaltung
 - und zugleich keine Wirtschaftsdüngeraufnahme
- Flächen
 - ❖ keine Düngung mit wesentlichen Nährstoffmengen
 - ❖ mit ausschließlich Zierpflanzen oder Weihnachtsbaumkulturen
 - ❖ Baumschul-, Rebschul-, Strauchbeeren- und Baumobstflächen
 - ❖ nicht im Ertrag stehende Dauerkulturflächen des Wein- oder Obstbaus
 - ❖ mit schnellwüchsigen Forstgehölzen zur energetischen Nutzung
 - ❖ reine Weideflächen, auf denen jährlich tierischen Ausscheidungen auf der Weide von maximal 100 kg Stickstoff je Hektar anfallen, **wenn keine zusätzliche Stickstoffdüngung erfolgt**
- ❖ nur bei Phosphat Schläge < 1 ha



Zusätzliche Befreiung

Keine Düngplanung für N und P benötigen zudem:

- Betriebe, die **keine** Flächen in den **roten** oder **gelben** Gebieten haben **und** weniger als 20 % ihrer Flächen in Wasserschutzgebieten liegen

und zugleich < 30 ha

und zugleich ≤ 3 ha Gemüse, Hopfen, Wein, Erdbeeren

und zugleich ≤ 110 kg/ha Stickstoffanfall aus Tierhaltung

und zugleich keine Wirtschaftsdünger/Gärreste aufnehmen.



Übersicht - Was ist nach Düngerecht zu beachten ?

1. Vor einer Düngung

- Grenze organischer Dünger (Betrieb 170 kg N/ha)
- Notwendige Lagerkapazität organischer Dünger
- Auflagen bei Zu- oder Abgang von Wirtschaftsdüngern
- Berechnung Düngebedarfsermittlung für N und P

2. Bei der Düngung (Regelungen zur Ausbringung)

- Bodenzustand, Gewässerabstand, Einarbeitung, Gerätetechnik
- Sperrfristen

3. Nach der Düngung

- Aufzeichnung der Düngung
- Betriebssumme Düngebedarf und Düngung (Anlage 5 DüV)

Bodenzustand

Keine Ausbringung, wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt ist

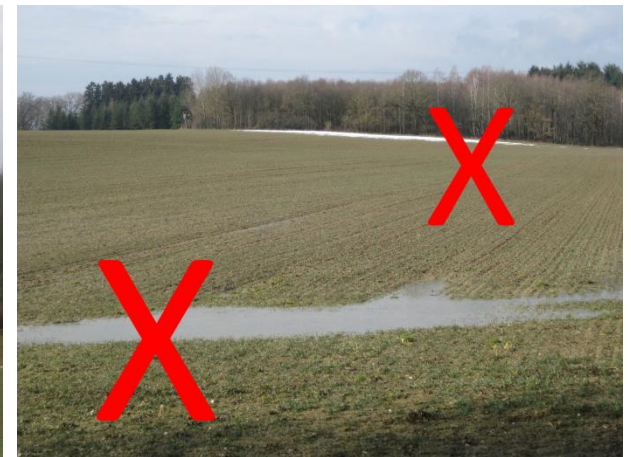
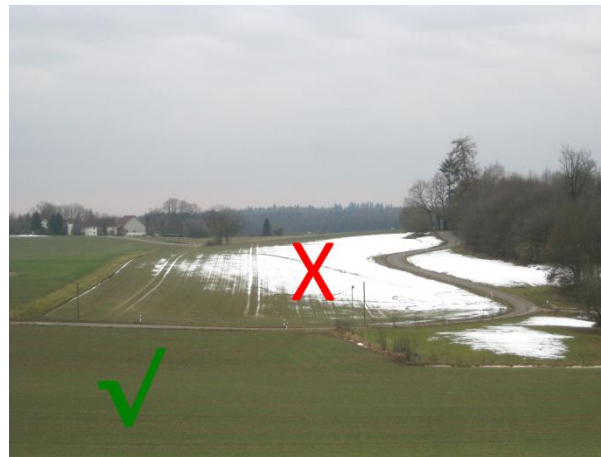


Definition gefrorener Boden:

ein leichtes Überfrieren des Bodens über Nacht ist
unschädlich, solange der Boden im Laufe des
Tages durchgehend frostfrei ist.



Keine Ausbringung, wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt ist

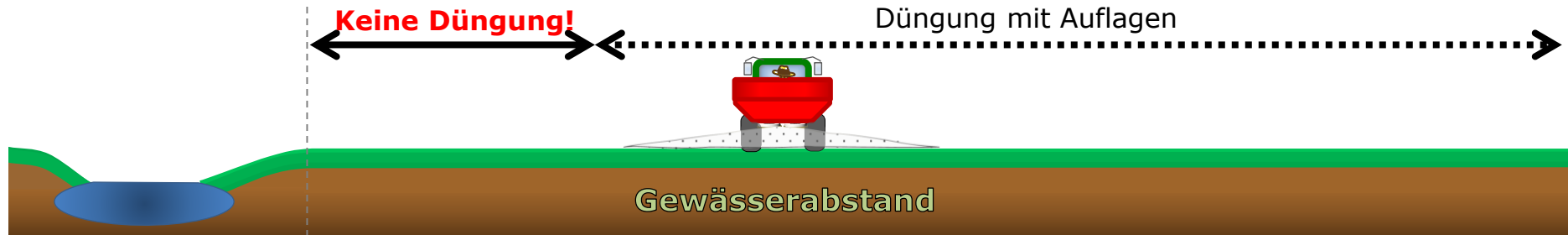


Gewässerabstand nach DüV = Mindestabstand



**Es gilt,
einen direkten Eintrag
und
ein Abschwemmen
von Nährstoffen
in oberirdische Gewässer
zu vermeiden!**

Übersicht Gewässerabstände



Hangneigung der Fläche	Nicht gelbe Fläche		Gelbe Fläche		Zusätzliche Anforderungen (alle Flächen)				
	Keine Düngung (AL/DG)	Abstand mit Auflagen	Keine Düngung (AL/DG)	Abstand mit Auflagen	unbestellter Acker	bestellter Acker			auf Acker und Grünland
< 5 %	1 m *	4 m	1 m **	5 m	*, ** größerer Abstand, wenn Streubreite ≠ Arbeitsbreite (AL/DG)				
5 % bis < 10 %	3 m *	20 m	3 m **	20 m	sofortige Einarbeitung innerhalb des Abstands	a) mit Reihenkultur (Reihenabstand ≥ 45 cm) ↓ entwickelte Untersaat oder sofortige Einarbeitung	b) ohne Reihenkultur ↓ hinreichende Bestandsentwicklung	c) Anbau im Mulch- oder Direktsaatverfahren	ab 10 % Hangneigung je Gabe ≤ 80 kg N/ha
10 % bis < 15 %	5 m	20 m	10 m	30 m					
≥ 15 %	10 m	30 m	10 m	30 m	sofortige Einarbeitung auf der Gesamtfläche				

* 4 m / ** 5 m Mindestabstand;

Einarbeitungspflicht

ab 01.02.2025: Einarbeitung innerhalb 1 Stunde

**alle organischen Düngemittel über 2 % TS mit
wesentlichem Anteil an verfügbarem Stickstoff
(außer Festmist von Huf- und Klauentieren, Kompost)
nach Beginn des Aufbringens auf unbestelltes Ackerland**

*Ab 2020: Harnstoff ohne Einarbeitung nur mit Ureasehemmer
oder innerhalb von 4 Stunden einarbeiten*



Aktueller Stand zur bodennahen Ausbringtechnik

Bei Ausbringung auf bestelltes Ackerland müssen flüssige organische Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff seit **2020** streifenförmig aufgebracht oder direkt eingebracht werden.

Für Grünland oder mehrschnittigen Feldfutterbau gelten die Vorgaben ab **2025**.



Befreiung von der bodennahen streifenförmigen Ausbringung, wenn...

org. Dünger
mit
 $\leq 2\% \text{ TS}$ oder
 $\geq 15\% \text{ TS}$

Rindergülle
mit
 $\leq 4,6\% \text{ TS}$
(wasserverdünnt)

agrarstrukturelle
u.
naturräumliche
Besonderheiten

einzel-
betrieblicher
Härtefall

Ansäuerung
des org.
flüssigen
Düngers

Übersicht Sperrfristen

Sperrfristen		Nicht rote Fläche	 Rote Fläche 	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.
Dünger mit wesentlichem Stickstoffgehalt außer Festmist von Huf- und Klautentieren und Kompost	Acker grundsätzlich	nach Ernte der letzten Hauptfrucht bis 31.01.	nach Ernte der letzten Hauptfrucht bis 31.01.					
	Ausnahme Acker	bis einschließlich 01.10. 30 kg NH ₄ ⁺ / 60 kg N je ha erlaubt	keine Düngung					
			bis inkl. 01.10. 30 kg NH ₄ ⁺ / 60 kg N je ha erlaubt					
			bis inkl. 01.10. 30 kg NH ₄ ⁺ / 60 kg N je ha erlaubt, wenn N _{min} ≤ 45 kg/ha					
			keine Düngung					
	Mehrfähriger Feldfutterbau (Aussaart bis 15. Mai)	01.11. – 31.01. max. 80 kg N/ha ab 01.09. (inkl. 30 kg NH ₄ ⁺ / 60 kg N je ha nach letztem Schnitt) bis Sperrfristbeginn	01.10. – 31.01. max. 60 kg N/ha ab 01.09. (inkl. 30 kg NH ₄ ⁺ / 60 kg N je ha nach letztem Schnitt) bis Sperrfristbeginn					
	Grünland							
	Gemüse, Erdbeeren, Beerenobst	02.12. – 31.01.	02.12. – 31.01.					
Festmist von Huf- und Klautentieren & Kompost	alle Flächen	01.12. – 15.01.	01.11. – 31.01. bei Zwischenfrucht ohne Futternutzung max. 120 kg N/ha bis Sperrfristbeginn					
Dünger mit wesentlichem Phosphatgehalt	alle Flächen	01.12. – 15.01.	01.12. – 15.01.					

Ausbringverbot

* Futternutzung ≠ Verwertung in der Biogasanlage

Zwischenfrüchte mit einem Leguminosenanteil > 75 % haben keinen Düngebedarf.

Eine Ausbringung von Festmist von Huf- und Klautentieren & Kompost im Herbst ist nur zu bestellten Flächen zulässig!

(Stand: 01.12.2021)



Übersicht - Was ist nach Düngerecht zu beachten ?

1. Vor einer Düngung

- Grenze organischer Dünger (Betrieb 170 kg N/ha)
- Notwendige Lagerkapazität organischer Dünger
- Auflagen bei Zu- oder Abgang von Wirtschaftsdüngern
- Berechnung Düngebedarfsermittlung für N und P

2. Bei der Düngung (Regelungen zur Ausbringung)

- Bodenzustand, Gewässerabstand, Einarbeitung, Gerätetechnik
- Sperrfristen

3. Nach der Düngung

- Aufzeichnung der Düngung
- Betriebssumme Düngebedarf und Düngung (Anlage 5 DüV)

Aufzeichnung der Düngung

- **Aufzeichnung jeder Düngungsmaßnahme innerhalb von 14 Tagen für jeden Schlag bzw. jede Bewirtschaftungseinheit**
 - Bezeichnung und Größe des Schlages/der Bewirtschaftungseinheit
 - Düngerart und Ausbringmenge
 - Gesamtmenge des ausgebrachten Stickstoffs und des Phosphats sowie des verfügbaren Stickstoffs Ammoniumgehalt gemeint
- **Aufzeichnung der Weidehaltung nach Abschluss der Beweidung**
 - Zahl der Weidetage (prozentualer Anteil im Jahr)
 - Art und Zahl der Tiere
- Ausnahmen für kleine Betriebe identisch zur Düngebedarfsermittlung



„Anlage 5 DüV“

- Zusammenfassen der aufgebrauchten Nährstoffmengen und Aufzeichnung der Summe des in der Bedarfsermittlung festgestellten N- und P_2O_5 -Bedarfs bis 31. März des folgenden Kalenderjahres
- Ausnahmen für kleine Betriebe identisch zur Düngebedarfsermittlung unbedingt mal eine düngemittelbedarf machen für prüfung

